

研究日志详情

一. 提出主题

课题环节		提出主题	
建立日期	1. 26. 2024	最终日期	1. 31. 2024
课题来源			
	在太空探索中，我们不会建造平坦的道路。我们需要专注于移动能力的机器人，包括穿越崎岖地形和陡峭悬崖的能力。这些机器人将承担火星探测任务。		
	机械设备必须能够在未知环境中保持稳定并适应周围环境。		
期望效果			
	项目提案：高性能下肢系统——特别是先进的踝关节设计——将显著提升太空探测设备的越障能力。		

二. 文献调研

课题环节		文献调研	
建立日期	1. 31. 2024	最终日期	2. 28. 2024
文献检索关键词	双自由度、仿生脚踝、		
查阅文献信息	基于串联弹性驱动与并联弹簧的多轴仿生踝关节 基于比例积分微分控制器的仿生机器人腿性能调控		
文献综述	该论文描述了一种采用弹簧和四 SEAPS 并联弹簧机构开发的二自由度仿生踝关节。该仿生 踝关节展现出优异的陆地缓冲性能。 该论文提出了在仿生踝/膝关节中应用 PID 控制的方法，证实可快速获得稳定响应。		

二. 文献调研

课题环节		文献调研	
建立日期	1. 31. 2024	最终日期	2. 28. 2024
文献检索关键词	双自由度、仿生脚踝、		
查阅文献信息	[1] Universal Robots, "Humanoid Robots - Applications And Future Scope." Accessed: May 24, 2019. [Online]. Available at: https://www.universal-robots.com/in/blog/humanoid-robots-applications-and-future-scope/ [2] Jacob Biba, "Top 22 Humanoid Robots in Use Right Now." Accessed: April 17, 2024. [Online]. Available at: https://builtin.com/robotics/humanoid-robots [3] P. Procter and J.P. Paul, "Ankle joint biomechanics." [Online]. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021929082900173 [4] Johnnidel Tabucol et al., "The Functionality Verification through Pilot Human Subject Testing of MyFlex-δ: An ESR Foot Prosthesis with Spherical Ankle Joint." Accessed: April 30, 2022. [Online]. Available at: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/9/4575 [5] Hugh M. Herr and Alena M. Grabowski, "Bionic ankle-foot prosthesis normalizes walking gait for persons with leg amputation." Accessed: July 13, 2011. [Online]. Available at: https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rspb.2011.1194 [6] Majun Song, Weihai Chen, Sheng Guo, and Zhongyi Li, "Design, Simulation and Kinematic Verification of A Multi-Loop Ankle-foot Prosthetic Mechanism." Accessed: September 2023. [Online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/372799831_Design_		

	Simulation_ and_Kinematic_Verification_of_A_Multi-Loop_Ankle-foot_Prosthetic_Mechanism 7. [7] M. Gordana Sendić, "Ankle joint." Accessed: October 23, 2023. [Online]. Available at: https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-ankle-joint 8. [8] M. J. Schimmels and S. G. Huang, "Passive Ankle Prosthesis With Energy Return Simulating That of a Natural Ankle." Accessed: 2014. [Online]. Available at: https://patents.google.com/patent/US8721737 41/42 9. [9] Claire Brockett and Graham J. Chapman, "Biomechanics of the ankle." Accessed: June 1, 2016. [Online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4994968/ 10. [10] G. Martin, "Powered Lower Limb Prostheses." Accessed: 2015. [Online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/272484378_Powered_Lower_Limb_Prostheses 11. [11] Hyunglae Lee, Elliott J. Rouse, and Hermano Igo Krebs, "Summary of Human Ankle Mechanical Impedance During Walking." [Online]. Available at: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7547952
文献综述	其中很多时过程进行时说查阅的资料，非常杂乱，就不一一列举简述

三. 制定方案

课题环节		制定方案	
建立日期	3. 17. 2024	最终日期	9. 30. 2024
研究计划	对仿生脚踝的构建先使用Solidworks进行建模，验证脚踝的可行性和结构。 开始制造仿生脚踝的模型，形成初代。 将电子元件至入其中，并且利用arduino编写PID程序代码。 开始制作第二版仿生脚踝，更换支撑墙壁和增加一个阻尼。 搭建一个饭脚踝的框架，一用于更加方便的展示和实验。		

四. 过程记录

课题环节		过程记录	
建立日期	7. 3. 2024	最终日期	12. 31. 2024
实施日期	7. 3. 2024		
实施场地	学校		
参与人员	Guo Justin		
实验目的	探测PID程序的灵敏性		
实验设备与材料	仿生脚踝、角度传感装置		
实验步骤	1. 打开仿生脚踝和角度传感装置 2. 左右、上下调整角度传感器的位置 3. 观察脚步的运动情况		
实验结果	脚步迅速移动只于角度传感装置平行的姿态		
分析与展望	初步实验、用于测试、下次测量角度偏差		

课题环节		过程记录	
建立日期	7. 3. 2024	最终日期	10. 19. 2024
实施日期	7. 4. 2024		
实施场地	学校		
参与人员	Guo Justin		
实验目的	探究仿生脚踝最大角度		
实验设备与材料	仿生脚踝		
实验步骤	1. 是个方向一次将脚板半岛甚至绷紧 2. 拍照记录 3. 放入软件中分析		
实验结果	基本和人类脚踝相似		
分析与展望	仿生脚踝仿生得很成功		

课题环节		过程记录	
建立日期	7. 3. 2024	最终日期	12. 31. 2024
实施日期	8. 2. 2024		
实施场地	学校		
参与人员	Guo Justin		
实验目的	探究脚踝二代对于普通地面的灵敏性		
实验设备与材料	仿生脚踝、木版		
实验步骤	上述，只是装置换成普通的板		
实验结果	脚踝探测地面的算法需要调整		
分析与展望	牺牲探测的灵敏性一换取稳定性		

课题环节		过程记录	
建立日期	7. 3. 2024	最终日期	10. 19. 2024
实施日期	10. 19. 2024		
实施场地	学校		
参与人员	Guo Justin		
实验目的	探究脚踝二代对于普通地面的灵敏性		
实验设备与材料	仿生脚踝、框架、木版		
实验步骤	将仿生脚踝至于框架之上，并随之移动脚踝 木版不动，来测量脚踝的灵敏性		
实验结果	稳定性、角度偏差均没有大问题		
分析与展望	脚踝已经调试好了		

五. 数据分析

课题环节		数据分析	
建立日期	10. 19. 2024	最终日期	10. 19. 2024
数据内容	在仿生脚踝保持于地面平行时，于地面的角度偏差		
分析结果	角度偏差较小，可以是为基本平行		

六. 课题总结

课题环节		课题总结	
建立日期	10. 19. 2024	最终日期	12. 31. 2024
课题开始日期	1. 26. 2024		
课题结束日期	12. 31. 2024		
课题摘要	该项目展示了一种双自由度 (DoF) 自适应仿生踝关节，专为人形机器人设计，用于在 崎岖地形中导航。人形机器人的一些潜在应用包括在火星表面等崎岖地形中的探索项目以及在倒塌建筑物等复杂环境中的救援项目。它使用两个电机作为驱动腿部的动力，一个万向节充当人类踝关节的自然关节，并包含一个可以吸收冲击的弹簧系统。它能够背屈高达 24.1°，跖屈高达 33.7°，内翻高达 21.9°，外翻高达 14.6°。使用额外的距离传感器，它可以计算脚相对于地面的俯仰和滚动，并且可以使用 PID 控制器算法将脚移动到与地面平行。这使它能够在不平坦的地形上保持平衡，并迅速完美地降落在倾斜区域。		
引言	要制造一个用腿移动的机器人，每个部分都需要仔细考虑，以便在崎岖的地形和很长的垂直距离中移动。这些机器人可能承担穿越山区或营救建筑物中人员的角色。传统的轮子可能不是一个好的选择。类似人类的腿可以穿越更复杂的环境。因此，一个好的脚踝将帮助机器人在复杂的环境中更好地穿越。		
方法与假设概述	我设计仿生踝关节的主要目标是模拟人类腿部的组成部分。在最终设计中，我模拟了骨骼系统、关节系统、肌肉系统、软骨和韧带。		

数据记录与分析	角度 俯仰 滚转 平均偏差 7.52° 4.69° 最大偏差 7.56° 4.76° 最小偏差 7.46° 4.66° 总体而言，实验展示了仿生踝关节的潜力。它具有人类踝关节的灵活性，并能自适应 地面倾斜度。 即使仪器出现较大误差，与地面倾斜度的整体偏差也不大，进一步调整编程可以降低不准确性。 即使在不同情况下，仿生踝关节也能对不平坦的地面表现出牢固的控制。 复杂自适应实验的效果比简单自适应实验更精确、更明显。
结论概述	我的仿生踝关节专注于拥有 2 个自由度，并能够使用传感器来校正脚的位置，自适应 地面。它为如何用二维移动脚与地面互动提供了新的见解。 仿生踝关节仍然有一些弱点。 1. 仿生踝关节太重了。为了实现两个自由度，仿生踝关节必须使用两个电机。这会增加踝关节的重量，同时无法提供与实际人类踝关节相匹配的足够扭矩。这个问题可以通过采用更轻的材料和试验具有更大扭矩的其他电机来解决。 2. 仿生踝关节尚未完全融入连接机器其他部件的功能，这意味着仍需要做更多工作才能将仿生踝关节纳入系统。这可以通过在需要时在仿生踝关节顶部留下连接点来实现。 3. 仿生踝关节的脚本本身并不灵活。脚不能自行弯曲，这在需要抓住表面时可能会成为问题。这个问题可以通过试验是否可以在脚底添加更柔软的材料来解决，以提供与鞋子相匹配的额外移动性。 通过使用更好的材料和试验更好的尺寸对仿生踝关节的部件进行改进，这种踝关节可以作为假肢或探索导向的人形机器人的基础。

参考文献

9. [1] Universal Robots, "Humanoid Robots - Applications And Future Scope."

Accessed: May 24, 2019. [Online]. Available at:
<https://www.universal-robots.com/in/blog/humanoid-robots-applications-and-future-scope/>
10. [2] Jacob Biba, "Top 22 Humanoid Robots in Use Right Now."
Accessed:

April 17, 2024. [Online]. Available at:
<https://builtin.com/robotics/humanoid-robots>
11. [3] P. Procter and J.P. Paul, "Ankle joint biomechanics." [Online]. Available

at:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021929082900173>
12. [4] Johnnidel Tabucol et al., "The Functionality Verification through Pilot

Human Subject Testing of MyFlex- δ : An ESR Foot Prosthesis with Spherical Ankle Joint." Accessed: April 30, 2022. [Online]. Available at: <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/9/4575>
13. [5] Hugh M. Herr and Alena M. Grabowski, "Bionic ankle-foot prosthesis normalizes walking gait for persons with leg amputation." Accessed: July 13, 2011. [Online]. Available at: <https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rspb.2011.1194>
14. [6] Majun Song, Weihai Chen, Sheng Guo, and Zhongyi Li, "Design, Simulation and Kinematic Verification of A Multi-Loop Ankle-foot Prosthetic Mechanism." Accessed: September 2023. [Online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/372799831_Design_Simulation_and_Kinematic_Verification_of_A_Multi-Loop_Ankle-foot_Prosthetic_Mechanism
15. [7] M. Gordana Sendić, "Ankle joint." Accessed: October 23, 2023. [Online]. Available at: <https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-ankle-joint>
16. [8] M. J. Schimmels and S. G. Huang, "Passive Ankle Prosthesis With Energy Return Simulating That of a Natural Ankle." Accessed: 2014. [Online]. Available at: <https://patents.google.com/patent/US8721737>

	12. [9] Claire Brockett and Graham J. Chapman, "Biomechanics of the ankle." Accessed: June 1, 2016. [Online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4994968/ 13. [10] G. Martin, "Powered Lower Limb Prostheses." Accessed: 2015. [Online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/272484378_Powered_Lower_Limb_Prostheses 14. [11] Hyunglae Lee, Elliott J. Rouse, and Hermano Igo Krebs, "Summary of Human Ankle Mechanical Impedance During Walking." [Online]. Available at: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7547952
--	---